



Módulo 1

Back-end Python | Turma 24 PE | Instrutora: Letícia Queiroz





O que é um repositório?

Um repositório no GitHub é um local onde você pode armazenar e gerenciar o código-fonte do seu projeto, bem como toda a documentação e outros recursos relacionados ao desenvolvimento do software.





Tipos de repositório

- **Repositório Público:** Qualquer pessoa pode ver e clonar o repositório. Ideal para projetos open source.
- **Repositório Privado:** Apenas pessoas com permissão podem acessar o repositório. Útil para projetos privados ou empresariais.





Fluxo Básico no Git

1. **git clone** → clona um repositório Git existente para um novo diretório (pasta) local.
2. **git commit** → grava alterações no repositório.
3. **git pull** → “puxa” as alterações do repositório remoto para o local (busca e mescla).
4. **git push** → “empurra” as alterações do repositório local para o remoto.





Configurando o Git



1. Baixar

2. Configurar seu nome de usuário e e-mail (globalmente):

```
git config --global user.name "Nome Sobrenome"  
git config --global user.email seuemail@email.com
```



Autenticando via Chave SSH



Autenticar com chave SSH no GitHub é um processo seguro e facilita o trabalho, pois evita a necessidade de digitar a senha a cada interação com o repositório.

Para adicionar uma Chave SSH, acesse sua conta no GitHub, e no menu superior direito clique em Settings > SSH and GPG keys > New SSH key.



Autenticando via Chave SSH



Autenticar com chave SSH no GitHub é um processo seguro e facilita o trabalho, pois evita a necessidade de digitar a senha a cada interação.

Usamos a chave SSH principalmente em projetos “secretos” que não podem ter o risco de vazamento de dados. Para atividades do cotidiano podemos clonar através do HTTPS

Para adicionar a chave SSH no GitHub, e configurar o acesso aos repositórios, siga os passos:

- > SSH and GPG keys > New SSH key.



Autenticando via Chave SSH

Em Title (Título), nomeie a chave SSH (exemplo: "Meu computador pessoal").

Abra seu terminal e siga os comandos abaixo:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu_email@example.com"
```

Inicie o agente SSH e adicione a chave com:

```
eval "$(ssh-agent -s)"
```

```
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```





Autenticando via Chave SSH

Copie a chave SSH pública:

No terminal, use:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Cole a chave no GitHub:

- Cole a chave copiada no campo Key do GitHub.
- Clique em Add SSH Key para salvar.





Criando um repositório local

Acesse a pasta que deseja transformar em um repositório Git pelo terminal ou clique no atalho em “Git Bash Here”:

```
$ git init
```

```
$ git remote add origin https://github.com/username/nome-do-repositorio.git
```

```
$ git push -u origin main
```





Clonando um repositório



Para clonar um repositório no Git, acesse seu repositório no GitHub e siga os próximos passos:

Em “Code”, copie o código HTTPS ou SSH (a depender de como autenticou sua conta) do repositório no GitHub;

```
$ git clone https://github.com/username/nome-do-repositorio
```



Salvando as alterações

Para salvar as alterações em um repositório no Git, acesse seu repositório no GitHub e siga os próximos passos:

```
$ git add
```

```
$ git commit -m "message"
```





Enviando alterações



Para enviar as alterações do repositório local para o remoto:

```
$ git push
```

“Puxar” as alterações do repositório remoto para o local (busca e mescla).

```
$ git pull
```



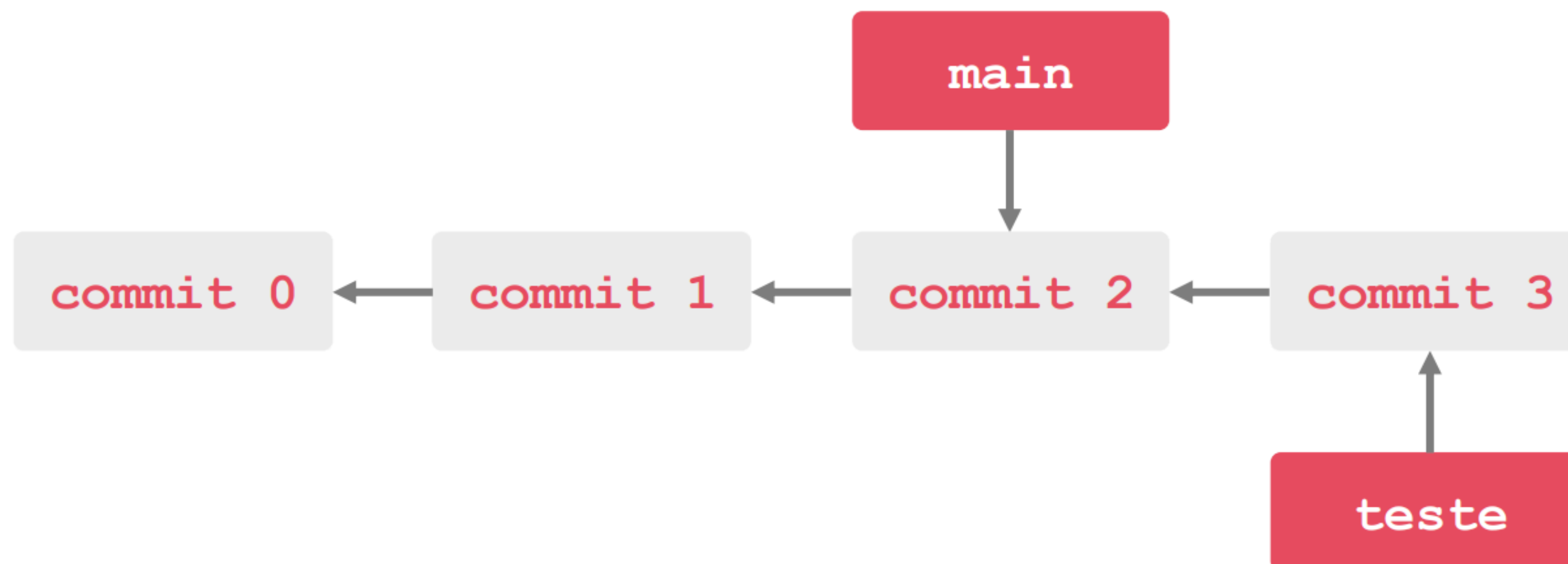

Vamos praticar!

1. Criar sua conta no github
2. Criar um novo repositório
3. Adicionar o repositório localmente
4. Pode verificar esse uso ligado no VS Code.
5. Utilizar os comandos principais: add, commit, push, pull...





Trabalhando com branches





Trabalhando com branches



```
$ git branch
```

Trocar de Branch e criar uma nova:

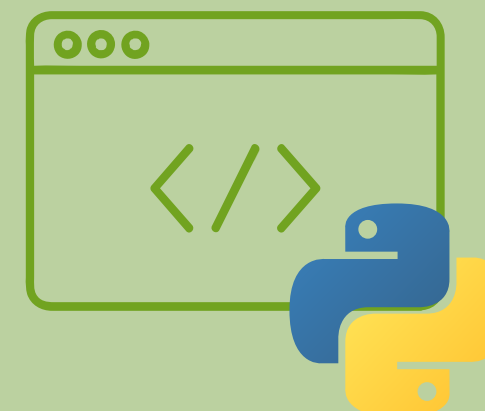
```
$ git checkout -b nova-branch
```

Deletar uma Branch

```
$ git branch -d nome-da-branch
```



Lógica de Programação com Python





Primeiros comandos

1. Escreva um programa com 3 mensagens diferentes sobre você.
2. Faça um programa que pergunte o nome, idade, cidade e comida favorita do usuário e exiba tudo de forma organizada.





Vamos praticar!

1. Converter Temperatura

- a. Crie um programa para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit.





Vamos praticar!

1. Converter Temperatura

- a. Crie um programa para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit.

2. Média Final

- a. Crie um programa para calcular a média final de um aluno. A média se dá pela média aritmética de três notas.





Vamos praticar!

1. Converter Temperatura

- a. Crie um programa para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit.

2. Média Final

- a. Crie um programa para calcular a média final de um aluno. A média se dá pela média aritmética de três notas.

3. IMC

- a. Implemente um programa que calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) com base no peso e altura fornecidos pelo usuário.





Vamos praticar!

1. Olá, mundo personalizado

- Peça ao usuário para digitar o nome dele e cumprimente a pessoa.

2. Calculadora de idade

- Peça o ano de nascimento do usuário e calcule a idade aproximada.

3. Soma de dois números

- Solicite dois números e exiba a soma.

4. Multiplicador simples

- Peça um número e imprima ele multiplicado por 10.





Vamos praticar!

1. Calculando dobro e triplo

- Peça um número e exiba o dobro e o triplo dele.

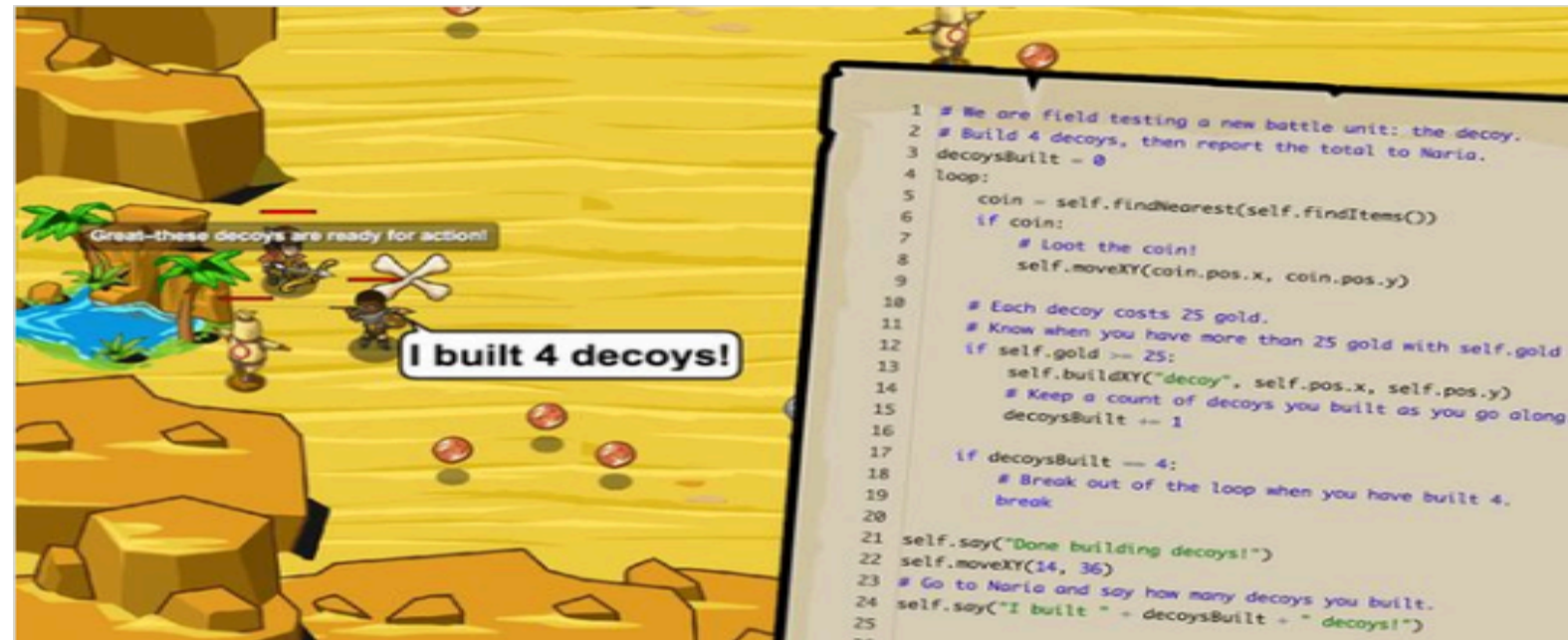
2. Boas-vindas com cidade

- Peça o nome da cidade do aluno e cumprimente com ela.





Vamos praticar!



Learn to Code by Playing a Game

Learn programming with a multiplayer live coding strategy game for beginners. Learn Python or JavaScript as you defeat ogres, solve mazes, and level up. Open source HTML5 game!

CodeCombat



Estruturas de controle - Condicional

```
if condição:  
    comandoV1  
    comandoV2  
    comandoV3  
else:  
    comandoF1  
  
comandoSeguinte
```





Estruturas de controle - Condicional



```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
if idade >= 18:  
    print("Maior de idade")  
else:  
    print("Menor de idade")
```



Vamos praticar!

Criar um sistema de login simples:

- Solicitar nome de usuário e senha.
- Verificar se a senha é válida.
- Retornar mensagem de acesso concedido ou negado.





Desafio 1



Calculadora de Padaria

- Defina no código os preços de alguns itens, por exemplo, um pão (R\$ 0,75) e uma broa (R\$ 1,50).
- O programa deve perguntar ao usuário quantos pães e quantas broas ele deseja.
- O programa deve calcular o custo total da compra.
- Ao final, deve exibir o total a pagar de forma clara.



Desafio 2

Adivinhe o Número

- O instrutor (ou o próprio código) define um número secreto.
- O programa pede para o aluno digitar um palpite.
- O programa então responde se o palpite foi muito alto, muito baixo ou se o aluno acertou.





Área de TI





Estruturas de controle - Laços

```
while condição:
```

```
    comando1
```

```
    comando2
```

```
comando3
```





Estruturas de controle - Laços



while: repete enquanto a condição for verdadeira

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:
```

```
    print("Contagem:", contador)
```

```
    contador += 1
```



Estruturas de controle - Laços



for: percorre uma sequência

```
for i in range(5):  
    print("Iteração", i)
```



Estruturas de controle - Laços



```
for i in range(5):  
    print("Iteração", i)  
x = 0  
while x < 5:  
    print("Valor de x:", x)  
    x += 1
```



Estruturas de controle - Laços



```
break: para o loop
for i in range(10):
    if i == 5:
        break
    print("Número:", i)
```




Estruturas de controle - Laços



continue: pula para a próxima iteração

```
for i in range(6):  
    if i == 3:  
        continue  
    print("Número:", i)
```



Funções





Engenharia de Software

